

HASIL EVALUASI MODEL

1. Deskripsi Kompoisis Dataset

Dataset yang digunakan mencakup total 1.143 baris data dengan struktur dua kolom utama: teks dan label. Berdasarkan analisis struktur linguistik pada data latih, ditemukan pola penulisan yang sangat kontras antarkelas:

- Kelas Normal: Didominasi oleh struktur kalimat pendek, kata ganti orang ("aku", "kamu", "bapak", "ibu"), serta percakapan harian tak terstruktur.
- Kelas Penipuan: Memiliki kerapatan kata kunci tinggi terkait finansial ("selamat", "hadiah", "pemenang", "shopee", "rekening", "biaya admin") dan diakhiri dengan desakan untuk segera bertindak (*call to action*).
- Kelas Promo: Didominasi oleh istilah teknis telekomunikasi ("kuota", "GB", "pulsa", "paket", "berlaku s/d", "Rp") serta nama-nama operator seluler.

2. Analisis Kuantitatif Metrik Evaluasi

Setelah proses komputasi diselesaikan, pengujian performa model pada 229 data uji menghasilkan tingkat keberhasilan yang sangat memuaskan dengan nilai Akurasi Global mencapai 91,70% (atau skor indeks 0.917).

Untuk membedah performa klasifikasi secara mendalam pada sistem multi-class ini, digunakan metrik *Classification Report* yang menyajikan nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* untuk masing-masing kelas target:

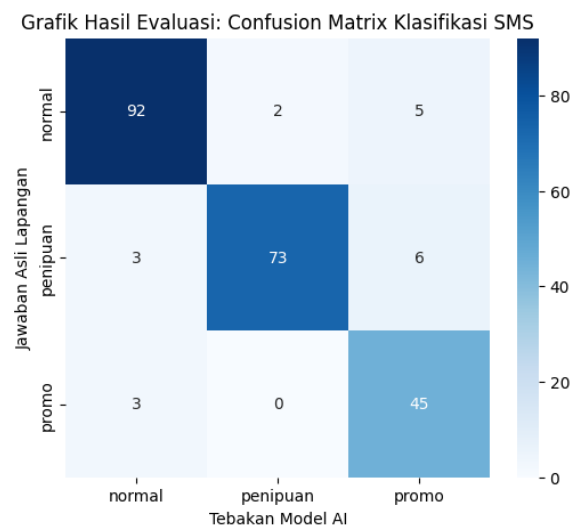
Kelas Target	Ketepatan (<i>Precision</i>)	Sensitivitas (<i>Recall</i>)	Keseimbangan (<i>F1-Score</i>)	Jumlah Sampel (<i>Support</i>)
Normal	0.91	0.95	0.93	97
Penipuan	0.97	0.89	0.93	82
Promo	0.87	0.94	0.90	50

Analisis Parameter Hasil:

- Analisis Kelas Penipuan: Nilai *Precision* sangat tinggi (97%) menandakan sistem memiliki tingkat keamanan yang sangat baik terhadap resiko *False Positive*. Dari seluruh SMS yang dituduh oleh model sebagai “Penipuan”, 97% di antaranya merupakan pesan penipuan di dataset yang tersedia. Hal ini meminimalisir risiko terblokirnya pesan penting milik pengguna.

- Analisis Kelas Promo: Menunjukkan nilai *Recall* mencapai 94%, yang mengindikasikan kemampuan model yang sangat sensitif dalam menjaring pesan-pesan iklan. Algoritma berhasil memisahkan kata kunci komersial resmi dengan baik sehingga kotak masuk utama pengguna bersih dari spam iklan. Sementara itu, nilai *Precision* sebesar 87% menunjukkan adanya sedikit percampuran di mana beberapa SMS dari kategori lain seperti pesan informasi kuota habis yang sifatnya normal ikut tersaring masuk ke dalam folder promo.
- Analisis Kelas Normal: Kelas normal mencatatkan performa yang sangat stabil dengan nilai *Recall* mencapai 95%. Hal ini membuktikan bahwa algoritma Multinomial Naive Bayes sangat andal dalam mengenali pesan teks biasa sehari-hari antarpengguna tanpa memblokirnya. Nilai keseimbangan (*F1-Score*) yang tinggi di angka 93% menunjukkan bahwa model tidak mengalami bias meskipun variasi kata pada percakapan normal jauh lebih acak dibandingkan dua kelas lainnya.

3. Analisis Visual Confusion Matrix



Gambar 1. Confusion Matrix

Visualisasi performa riil model dipetakan melalui *Confusion Matrix* berikut untuk melihat sebaran data uji (229 sampel) yang berhasil ditebak maupun yang gagal dideteksi:

- Prediksi Tepat (*True Positive*):
 - 92 SMS Normal berhasil diidentifikasi dengan benar
 - 73 SMS Penipuan berhasil diidentifikasi dengan benar
 - 45 SMS Promo berhasil diidentifikasi dengan benar
- Analisis Celah Kegagalan Model (*False Negative*):
 - 9 SMS Penipuan salah terdeteksi sebagai SMS Normal: Ketika dilakukan penelusuran pada baris teks yang mengalami eror, ditemukan bahwa pelaku

penipuan sengaja menggunakan gaya penulisan kasual tanpa kata kunci, misalnya: "Halo bro, ini nomor baru aku, simpan ya. Tolong transfer dulu 50 ribu ke rekening ini, nanti aku ganti". Karena kata "bro", "aku", "tolong", dan "nanti" memiliki bobot tinggi pada kelas Normal, algoritma Naive Bayes secara probabilistik mengarah pada keputusan kelas Normal.

- 5 SMS Promo salah terdeteksi sebagai SMS Normal: Terjadi akibat adanya pesan promo lokal dari UMKM kecil yang format bahasanya menyerupai pesan teks personal harian biasa tanpa mencantumkan tautan link atau kode kupon belanja.

